

Devoir 5

Makram Abid, Alexis Jean
À remettre le 8 décembre 2025

— Question 1: Interaction Heisenberg isotrope —

a) Matrices des opérateurs (S_μ^1) (avec ($\mu = z, +, -, x, y$))

Puisque nous savons que la base $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$ nous donne la matrice identité 4x4, on peut écrire ($S_\mu^1 = S^\mu \otimes \mathbb{I}$) et ($S_\mu^2 = \mathbb{I} \otimes S^\mu$). Dans la base des spins donnée plus haut,

$$S_z^1 = \frac{\hbar}{2} \text{diag}(1, 1, -1, -1), \quad S_z^2 = \frac{\hbar}{2} \text{diag}(1, -1, 1, -1).$$

Pour les opérateurs $+/-$, rappel : ($S_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$), ($S_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$). Ainsi

$$S_+^1 = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_-^1 = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

et pour le spin 2 (opérant sur la seconde composante)

$$S_+^2 = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_-^2 = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Enfin, ($S_x = \frac{1}{2}(S_+ + S_-)$), ($S_y = \frac{1}{2i}(S_+ - S_-)$), donc on peut écrire explicitement ($S_x^1, S_y^1, S_x^2, S_y^2$) en faisant les opérations appropriés avec les matrices trouvées plus haut t.q. :

Pour S_x^1 :

$$S_x^1 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour S_y^1 :

$$S_y^1 = \frac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour S_x^2 :

$$S_x^2 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Pour S_y^2 :

$$S_y^2 = \frac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{\hbar}{2i} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Représentation de l'hamiltonien

On peut décomposer les matrices S selon la forme :

$$H_H = J (S_x^1 S_x^2 + S_y^1 S_y^2 + S_z^1 S_z^2).$$

On calcule séparément chaque terme t.q. :

$$S_z^1 S_z^2 = \frac{\hbar^2}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$S_+^1 S_-^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_-^1 S_+^2 = \hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On sait que :

$$S_x^1 S_x^2 + S_y^1 S_y^2 = \frac{1}{2} (S_+^1 S_-^2 + S_-^1 S_+^2).$$

Nous avons donc l'hamiltonien :

$$H_H = J \left[\frac{1}{2} (S_+^1 S_-^2 + S_-^1 S_+^2) S_z^1 S_z^2 \right].$$

$$J\hbar^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

(c) Énergies et états propres de H_H

Dans la base $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$, l'hamiltonien Heisenberg s'écrit (comme vu en b)),

$$H_H = J\hbar^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

Les états $|\uparrow\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\downarrow\rangle$ sont immédiatement propres avec valeur propre $J\hbar^2/4$. Pour le sous-espace engendré par $\{|\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle\}$ on diagonalise le bloc

$$J\hbar^2 \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

En résolvant $(-\frac{1}{4} - \lambda)x + \frac{1}{2}y = 0$ et $\frac{1}{2}x + (-\frac{1}{4} - \lambda)y = 0$, on trouve les valeurs propres $\lambda_1 = \frac{1}{4}$ et $\lambda_2 = -\frac{3}{4}$. Les vecteurs propres respectifs sont :

$$|\phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |\phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

Ainsi, les états propres et leurs énergies associées sont :

$$\begin{aligned} |\phi_0\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle, & E_0 &= \frac{J\hbar^2}{4}, \\ |\phi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), & E_1 &= \frac{J\hbar^2}{4}, \\ |\phi_2\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle, & E_2 &= \frac{J\hbar^2}{4}, \\ |\phi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle), & E_3 &= -\frac{3J\hbar^2}{4}. \end{aligned}$$

(d) Application d'un champ magnétique

On exprime le champ magnétique t.q. : $H_B = -\gamma B_0(S_1^z + S_2^z)$.

Calculons le commutateur :

$$[H_H, H_B] = -\gamma B_0 \sum_{\mu=x,y,z} \left([S_\mu^1 S_\mu^1, S_z^1] + [S_\mu^1 S_\mu^2, S_z^2] \right).$$

En utilisant la propriété $[S_a^i, S_b^j] = i\hbar \varepsilon_{abc} \delta_{ij} S_c^i$ on obtient :

$$[S_\mu^1 S_\mu^2, S_z^1] = i\hbar \varepsilon_{\mu z c} S_c^1 S_\mu^2, \quad [S_\mu^1 S_\mu^2, S_z^2] = i\hbar \varepsilon_{\mu z c} S_\mu^1 S_c^2.$$

La somme sur les indices μ, c de $\varepsilon_{\mu z c}(S_1^c S_2^\mu + S_1^\mu S_2^c)$ s'annule par antisymétrie, donc : $[H_H, S_1^z + S_2^z] = 0$ et donc $[H_H, H_B] = 0$.

Conclusion On conclue que comme H_H commute avec H_B , ils sont simultanément diagonalisables : les états propres de H_H peuvent être choisis comme états propres de H_B . H_B est donc diagonal dans la base $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$:

$$S_z^1 + S_z^2 = \hbar \text{diag}(1, 0, 0, -1), \quad H_B = -\gamma B_0 \hbar \text{diag}(1, 0, 0, -1).$$

Les états propres et énergies de $H' = H_H + H_B$ sont donc :

$$\begin{aligned} |\phi_0\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle, & E'_{\phi_0} &= \frac{J\hbar^2}{4} - \gamma B_0 \hbar, \\ |\phi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), & E'_{\phi_1} &= \frac{J\hbar^2}{4}, \\ |\phi_2\rangle &= |\downarrow\downarrow\rangle, & E'_{\phi_2} &= \frac{J\hbar^2}{4} + \gamma B_0 \hbar, \\ |\phi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle), & E'_{\phi_3} &= -\frac{3J\hbar^2}{4}. \end{aligned}$$

Le champ magnétique retire la dégénérescence qu'il y avait entre $|\phi_0\rangle$, $|\phi_1\rangle$ et $|\phi_2\rangle$. $|\phi_3\rangle$, pour sa part, reste inchangé.

(e) Terme DM : construction complète

En simplifiant les vecteurs S_1 et S_2 , on obtient que l'hamiltonien peut être défini t.q :

$$H_{DM} = D(S_x^1 S_y^2 - S_y^1 S_x^2)$$

On peut exprimer S_x et S_y par leur définition trouvée en a) :

$$S_x = \frac{S_+ + S_-}{2}, \quad S_y = \frac{S_+ - S_-}{2i}.$$

Développons les termes avec leur définition :

$$S_x^1 S_y^2 = \frac{1}{4i}(S_+^1 + S_-^1)(S_+^2 - S_-^2),$$

$$S_y^1 S_x^2 = \frac{1}{4i}(S_+^1 - S_-^1)(S_+^2 + S_-^2).$$

$$= \frac{1}{2i}(S_-^1 S_+^2 - S_+^1 S_-^2).$$

On met le tout sous forme de matrices :

$$\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\frac{D\hbar^2}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres du bloc central sont $\lambda_{\pm} = \pm \frac{D\hbar^2}{2}$.

$$E_{\pm} = \pm \frac{D\hbar^2}{2}, \quad |\phi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle \pm i|\downarrow\uparrow\rangle).$$

Les états $|\uparrow\uparrow\rangle$ et $|\downarrow\downarrow\rangle$ sont d'énergie 0.

— Question 2: Produit tensoriel de deux spins $\frac{1}{2}$ —

(a) Valeurs propres et états propres de H dans σ_z

On rappelle que l'hamiltonien est donné par $H = \hbar g \sigma_y^1 \otimes \sigma_x^2$.

Nous avons nos matrices de pauli données par :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On obtient en faisant le produit tensoriel que la matrice de H est t.q. :

$$\sigma_y \otimes \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & -i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad H = \hbar g \sigma_y \otimes \sigma_x.$$

Puisque $(\sigma_y \otimes \sigma_x)^2 = I_4$, les valeurs propres de $\sigma_y \otimes \sigma_x$ sont ± 1 . Les valeurs propres de H sont donc

$$E = \pm \hbar g.$$

Les états propres de σ_x et σ_y sont donnés par:

$$|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad |+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Les possibles combinaisons avec le produit tensoriel sont alors vecteurs propres ; en base computationnelle :

$$\begin{aligned} |+_y, +_x\rangle &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i \\ i \end{pmatrix}, & |+_y, -_x\rangle &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ i \\ -i \end{pmatrix}, \\ |-_y, +_x\rangle &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -i \\ -i \end{pmatrix}, & |-_y, -_x\rangle &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -i \\ i \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Valeurs propres associées :

$$\begin{aligned} H |+_y, +_x\rangle &= +\hbar g |+_y, +_x\rangle, & H |+_y, -_x\rangle &= -\hbar g |+_y, -_x\rangle, \\ H |-_y, +_x\rangle &= -\hbar g |-_y, +_x\rangle, & H |-_y, -_x\rangle &= +\hbar g |-_y, -_x\rangle. \end{aligned}$$

(b) Mesure d'énergie pour $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle)$.

On réécrit l'état en vecteur de coordonnées t.q. :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On projette $|\psi\rangle$ sur la base $\{|+y, +x\rangle, |-y, -x\rangle, |-y, +x\rangle, |+y, -x\rangle\}$:

$$a_{+,+} = \langle +y, +x | \psi \rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 - i),$$

$$a_{+,-} = \langle +y, -x | \psi \rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 + i),$$

$$a_{-,+} = \langle -y, +x | \psi \rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 + i),$$

$$a_{-,-} = \langle -y, -x | \psi \rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1 - i).$$

Calcul des probabilités :

$$|a|^2 = \frac{1}{8} |1 \pm i|^2 = \frac{1}{8} \cdot 2 = \frac{1}{4} \quad \text{pour chaque paire } (+_{xy}, -_{xy}).$$

Deux états propres donnent $E = +\hbar g$ et deux donnent $E = -\hbar g$, donc

$$\boxed{P(E = +\hbar g) = \frac{1}{2}, \quad P(E = -\hbar g) = \frac{1}{2}.}$$

(c) Mesure en fonction des probabilités Si l'on mesure d'abord S_z et qu'on obtient $+\frac{\hbar}{2}$ (projection sur $|\uparrow\rangle_1$), l'état projeté est :

$$(|\uparrow\rangle \langle \uparrow| \otimes I) |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\uparrow\uparrow\rangle.$$

L'état normalisé du second spin est $|\uparrow\rangle_2$. La probabilité que la mesure suivante S_x donne $+\frac{\hbar}{2}$ est

$$P(S_x = \langle +\frac{\hbar}{2} | S_z \rangle = +\frac{\hbar}{2}) = |\langle +_x | \uparrow \rangle|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}.$$

—— Question 3: Oscillateur harmonique chargé dans un champ électrique ———

Petit rappel :

$$H_0 = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right).$$

La perturbation est :

$$W(t) = -q\varepsilon(t)X.$$

Le nouvel hamiltonien est donné par :

$$H = H_0 + W$$

(a) Expression de (H(t)) en $(a, a^\dagger)$

Remplaçons (X) par son expression en $(a, a^\dagger)$:

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

Donc

$$W(t) = -q\varepsilon(t)\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger) = -\hbar\lambda(t)(a + a^\dagger),$$

où $\lambda(t) = \frac{q\varepsilon(t)}{\sqrt{2\hbar m\omega}}.$

Ainsi le nouvel hamiltonien est :

$$\boxed{H(t) = \hbar\omega\left(a^\dagger a + \frac{1}{2}\right) - \hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)}$$

(b) Calcul des commutateurs $([a, H])$ et $([a^\dagger, H])$

On utilise $[a, a^\dagger] = 1$ et $[a, a] = [a^\dagger, a^\dagger] = 0$.

Développons $H(t) = \hbar\omega a^\dagger a + \frac{1}{2}\hbar\omega - \hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)$.

Calcul de $[a, \hbar\omega a^\dagger a]$. Utilisons la relation :

$$[a, a^\dagger a] = [a, a^\dagger]a + a^\dagger[a, a] = 1a + a^\dagger \cdot 0 = a.$$

Donc

$$[a, \hbar\omega a^\dagger a] = \hbar\omega a.$$

Calcul de $[a, \frac{1}{2}\hbar\omega]$. Puisque $\hbar\omega$ est une constante scalaire, le commutateur est nul donc :

$$[a, \frac{1}{2}\hbar\omega] = 0.$$

Calcul de $[a, -\hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)]$.

$$[a, -\hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)] = -\hbar\lambda(t)([a, a] + [a, a^\dagger]) = -\hbar\lambda(t)(0 + 1) = -\hbar\lambda(t).$$

$$\boxed{[a, H] = \hbar\omega a - \hbar\lambda(t)}.$$

On fait la même chose pour $a^\dagger$.

Calcul de $[a^\dagger, \hbar\omega a^\dagger a]$.

$$[a^\dagger, a^\dagger a] = a^\dagger[a^\dagger, a] + [a^\dagger, a^\dagger]a = a^\dagger(-1) + 0 = -a^\dagger,$$

donc,

$$[a^\dagger, \hbar\omega a^\dagger a] = \hbar\omega(-a^\dagger) = -\hbar\omega a^\dagger.$$

Même chose pour le calcul de $[a^\dagger, \frac{1}{2}\hbar\omega]$, le commutateur donne 0.

Calcul de $[a^\dagger, -\hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)]$.

$$[a^\dagger, -\hbar\lambda(t)(a + a^\dagger)] = -\hbar\lambda(t)([a^\dagger, a] + [a^\dagger, a^\dagger]) = -\hbar\lambda(t)(-1 + 0) = +\hbar\lambda(t).$$

$$\boxed{[a^\dagger, H] = -\hbar\omega a^\dagger + \hbar\lambda(t).}$$

(c) Preuve que $\alpha(t)$ satisfait $\frac{d\alpha(t)}{dt} = -i\omega\alpha(t) + i\lambda(t)$

En mécanique quantique, pour un opérateur O sans dépendance explicite en t , l'équation d'Ehrenfest est :

$$\frac{d}{dt}\langle O \rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [O, H] \rangle.$$

Appliquons ceci à $O = a$:

$$\dot{\alpha}(t) = \frac{1}{i\hbar}\langle [a, H] \rangle.$$

En remplaçant $[a, H]$ trouvé précédemment :

$$\dot{\alpha}(t) = \frac{1}{i\hbar}\langle \hbar\omega a - \hbar\lambda(t) \rangle = \frac{1}{i}(\omega\alpha(t) - \lambda(t)).$$

On trouve :

$$\boxed{\dot{\alpha}(t) = -i\omega\alpha(t) + i\lambda(t).}$$

(d) Intégration de l'équation trouvée en c)

Réécrivons l'équation :

$$\dot{\alpha}(t) + i\omega\alpha(t) = i\lambda(t).$$

On pose que $\mu(t) = e^{i\omega t}$ puisque $\frac{d}{dt}e^{i\omega t} = i\omega e^{i\omega t}$. Multiplions l'équation par $\mu(t)$:

$$e^{i\omega t}\dot{\alpha}(t) + i\omega e^{i\omega t}\alpha(t) = ie^{i\omega t}\lambda(t).$$

Le côté gauche est la dérivée totale :

$$\frac{d}{dt}(e^{i\omega t}\alpha(t)) = ie^{i\omega t}\lambda(t).$$

Intégrons de t_0 à t :

$$e^{i\omega t}\alpha(t) - e^{i\omega t_0}\alpha_0 = i \int_{t_0}^t e^{i\omega t'}\lambda(t')dt'.$$

Isolons $\alpha(t)$:

$$\boxed{\alpha(t) = \alpha_0 e^{-i\omega(t-t_0)} + i \int_{t_0}^t e^{-i\omega(t-t')} \lambda(t') dt'.$$

(e) Expressions de $\langle X \rangle$ et $\langle P \rangle$ en fonction de $\alpha(t)$

Rappel des opérateurs :

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \quad P = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger - a).$$

En prenant la valeur moyenne de chaque opérateur, et en posant $\alpha(t) = \langle a \rangle$, on obtient

$$\langle X \rangle(t) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\alpha(t) + \alpha(t)),$$

$$\langle P \rangle(t) = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(\alpha(t) - \alpha(t)).$$

Pour un état cohérent initial $|\psi(t)\rangle$ évoluant sous l'Hamiltonien libre H_0 , les moyennes $\langle X \rangle(t)$ et $\langle P \rangle(t)$ valent des fonctions cosinus/sinus de fréquence ω . En l'absence de champ électrique, la trajectoire moyenne $\langle X \rangle(t)$ obéit à l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique libre : le mouvement est donc harmonique.